

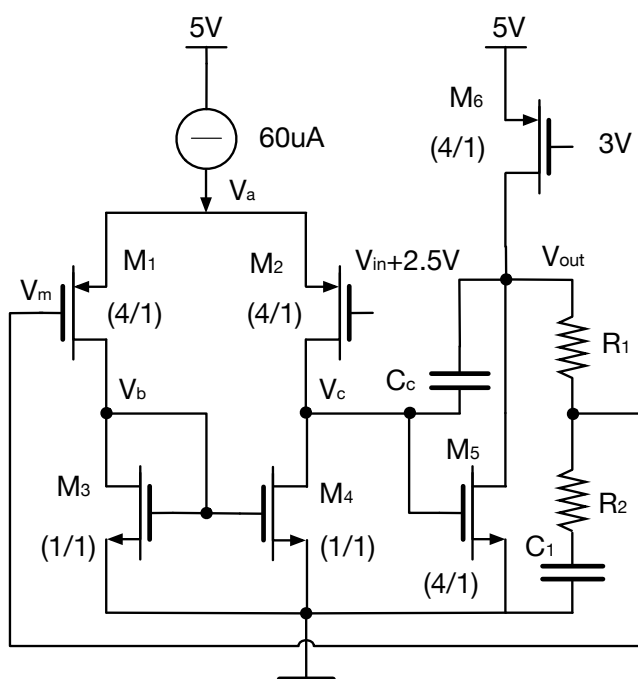
Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2018/2019

Prova scritta di Elettronica Analogica

21 gennaio 2019

Considerando il circuito riportato in figura



$$\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} = 30 \mu A/V^2$$

$$\frac{1}{2} \mu_p C_{ox} = 30 \mu A/V^2$$

$$V_{Tn} = |V_{Tp}| = 1V$$

$$r_o = 1 M\Omega \quad \text{per } M_{1,2,3,4}$$

$$r_o = 250 k\Omega \quad \text{per } M_{5,6}$$

$$R_1 = 100 k\Omega$$

$$R_2 = 4 k\Omega$$

$$C_1 = 10 nF$$

$$C_c = 100 pF$$

1. (Punti 8) Calcolare tutte le tensioni (V_a, V_b, V_c, V_m e V_{out}) e tutte le correnti di polarizzazione dello schema.
2. (Punti 4) Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $v_{out}(s)$ e $v_{in}(s)$.
3. (Punti 8) Calcolare il guadagno d'anello in continua e la resistenza di uscita ad anello chiuso.
4. (Punti 5) Tracciare il diagramma asintotico del guadagno d'anello in frequenza e calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db e il margine di fase.
5. (Punti 3) Tracciare il diagramma asintotico del modulo del guadagno reale.

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2018/2019

Soluzioni

1.

$$I_{D1} = I_{D2} = -30 \mu A$$

$$V_a = 2.5V + |V_{gs1,2}| = 4V$$

$$V_b = V_{gs3,4} = 2V$$

$$I_{D6} = -1/2 \mu_p C_{ox} (W/L)_6 (V_{ov6})^2 = -120 \mu A$$

$$V_c = V_{gs5} = 2V$$

2.

$$\frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} = 1 + \frac{sC_1 R_1}{1 + sC_1 R_2} = \frac{1 + sC_1(R_1 + R_2)}{1 + sC_1 R_2}$$

3. $G_{loop}(0) = -g_{m_{1,2}}(r_{o2} \parallel r_{o4}) g_{m_5}(r_{o6} \parallel r_{o5}) = -1800$

$$R_{out_{CL}} = \frac{R_{out_{OL}}}{1 - G_{loop}(0)} = \frac{(r_{o6} \parallel r_{o5})}{1 - G_{loop}(0)} = 69.4 \Omega$$

4. $G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{(1+s\tau_{z1})(1-s\tau_{z2})}{(1+s\tau_{p1})(1+s\tau_{p2})}$

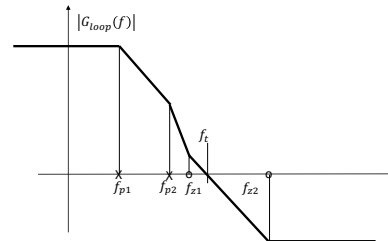
$$f_{pL} = 41.31 Hz$$

$$f_{pH} = 363 Hz$$

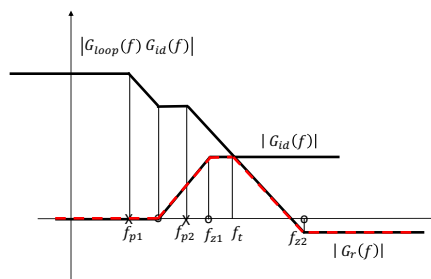
$$f_{z1} = 4 kHz$$

$$f_{z2} = 382 kHz$$

$$f_t \cong \frac{g_{m_{1,2}} R_2}{2\pi C_c R_2 + R_1} = 7.34 kHz$$



5.



Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2018/2019

Svolgimento

1. Calcolare tutte le tensioni (V_a, V_b, V_c, V_m e V_{out}) e tutte le correnti di “drain” di polarizzazione dello schema

Lo schema è retroazionato negativamente, quindi si può calcolare le condizioni di polarizzazione considerando $V_m = 2.5V$.

Di conseguenza la corrente $I_{D1} = I_{D2} = -30\mu A$

$$V_a = 2.5V + |V_{gs1,2}| = 4V$$

$$V_b = V_{gs3,4} = 2V$$

$$I_{D6} = -1/2 \mu_p C_{ox} (W/L)_6 (V_{ov6})^2 = -120\mu A$$

$$V_c = V_{gs5} = 2V$$

2. Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $v_{out}(s)$ e $v_{in}(s)$

Lo schema è retroazionato negativamente, considerando l'amplificatore avere un guadagno molto alto a tutte le frequenze la funzione di trasferimento $v_{out}(s)$ e $v_{in}(s)$ tende ad essere come la seguente.

$$\frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} = 1 + \frac{sC_1 R_1}{1 + sC_1 R_2} = \frac{1 + sC_1(R_1 + R_2)}{1 + sC_1 R_2}$$

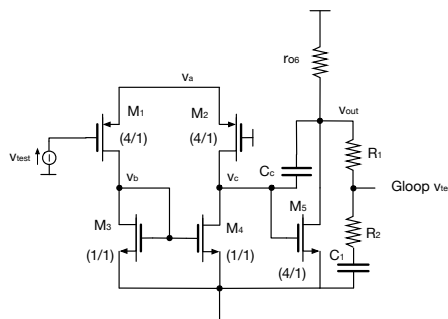
3. Calcolare il guadagno d'anello in continua e la resistenza di uscita ad anello chiuso

Considerando la polarizzazione abbiamo i seguenti valori di trasconduttanza trascurando l'effetto della modulazione di canale.

$$gm_{1,2} \cong 120\mu A/V$$

$$gm_5 \cong 240\mu A/V$$

Lo schema può essere tagliato in corrispondenza dell'ingresso invertente come riportato in figura



$$G_{loop}(0) = -gm_{1,2}(r_{o2} \parallel r_{o4}) gm_5(r_{o6} \parallel r_{o5}) = -1800$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2018/2019

$$|G_{loop}(0)|_{ab} \cong 65.1db$$

Essendo il nodo di uscita un nodo della retroazione la resistenza di uscita ad anello chiuso può essere espressa come

$$R_{out_{CL}} = \frac{R_{out_{OL}}}{1 - G_{loop}(0)} = \frac{(r_{06} \parallel r_{05})}{1 - G_{loop}(0)} = 69.4\Omega$$

4. Tracciare il diagramma asintotico del guadagno d'anello in frequenza e calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db e il margine di fase

Il guadagno d'anello ha 2 poli (due capacità indipendenti) e 2 zeri dato che la funzione di trasferimento per $\omega \rightarrow \infty$ non tende a 0.

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{(1 + s\tau_{z1})(1 - s\tau_{z2})}{(1 + s\tau_{p1})(1 + s\tau_{p2})}$$

Adottando il metodo delle costanti di tempo per calcolare il valore dei poli otteniamo

Dove

$$\begin{cases} \tau_{p1} + \tau_{p2} = C_c R'_c + C_1 R'_1 \\ \omega_{p1} + \omega_{p2} = \frac{1}{C_c R''_c} + \frac{1}{C_1 R''_1} \end{cases}$$

Dove

$$R'_c \cong (r_{02} \parallel r_{04}) (1 + gm_5(r_{06} \parallel r_{05})) + (r_{06} \parallel r_{05}) = 15.62M\Omega$$

$$R''_c \cong (r_{02} \parallel r_{04}) (1 + gm_5(r_{06} \parallel r_{05} (R_1 + R_2))) + (r_{06} \parallel r_{05} (R_1 + R_2)) = 7.37M\Omega$$

Che possono essere calcolate anche usando il teorema di Miller.

$$R'_1 = R_1 + R_2 + (r_{06} \parallel r_{05}) = 229k\Omega$$

$$R''_1 = R_1 + R_2 + (r_{06} \parallel r_{05} \parallel 1/gm_5) = 108k\Omega$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2018/2019

Quindi i poli saranno

$$f_{pL} = 41.31Hz$$

$$f_{pH} = 363Hz$$

Gli zeri possono essere calcolati considerando

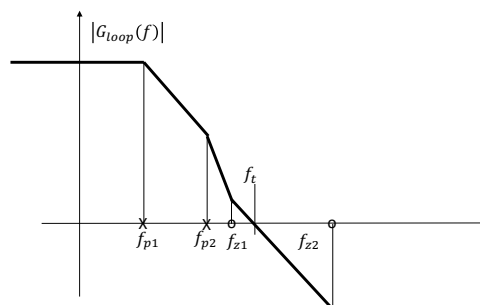
$$s_{z1} = -\frac{1}{C_1 R_2}$$

$$s_{z2} = \frac{gm_5}{C_c}$$

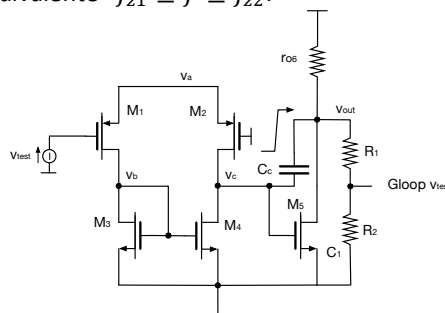
Quindi

$$f_{z1} = 4kHz$$

$$f_{z2} = 382kHz$$



La frequenza di taglio può essere determinata dal diagramma di bode asintotico o considerando il circuito equivalente $f_{z1} \leq f \leq f_{z2}$.



Il guadagno d'anello per $f_{z1} \leq f \leq f_{z2}$ tende ad essere

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2018/2019

$$|G_{loop}(\omega)| \approx \frac{gm_{1,2}}{\omega C_c} \frac{R_2}{R_2 + R_1}$$

Quindi si può stimare la frequenza di taglio

$$f_t \cong \frac{gm_{1,2}}{2\pi C_c} \frac{R_2}{R_2 + R_1} = 7.34kHz$$

Il margine di fase può essere calcolato

$$\varphi_m \cong 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p1}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p2}}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{z1}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{z2}}\right) = 63.4^\circ$$

5. Tracciare il diagramma asintotico del modulo del guadagno reale

